

Integrales

1. Primitiva e integral indefinida

Una primitiva de f es una función F cuya derivada es f : $F'(x) = f(x)$. Si F es una primitiva, también lo es $F + C$ para cualquier constante C , así que el conjunto de todas ellas, la integral indefinida, se escribe

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Integrar es el proceso inverso de derivar. Es lineal: $\int (a f(x) + b g(x)) dx = a \int f dx + b \int g dx$.

Ejemplo (del coste marginal al coste). Si el coste marginal es $C'(x) = 0,04x + 5$ (como en el [tema 6](#)), el coste es una primitiva:

$$C(x) = \int (0,04x + 5) dx = 0,02x^2 + 5x + K$$

La constante K se fija con un dato: si el coste fijo es 300 €, $C(0) = 300 \Rightarrow K = 300$, y $C(x) = 0,02x^2 + 5x + 300$. Del mismo modo, si el ingreso marginal es $I'(x) = 100 - 4x$ y sin ventas no hay ingreso, $I(x) = 100x - 2x^2$ (con $I(0) = 0$).

2. Primitivas inmediatas

$f(x)$	$\int f(x) dx$
k	$kx + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$

Las raíces se escriben como potencias: $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$. Con u una función de x y u' su derivada, las primitivas compuestas (la regla de la cadena al revés) son:

$f(x)$	$\int f(x) dx$
$u' \cdot u^n \ (n \neq -1)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u + C$
$u' \cdot e^u$	$e^u + C$
$u' \cdot a^u$	$\frac{a^u}{\ln a} + C$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + C$

Para aplicarlas, hay que tener exactamente u' delante; si falta una constante, se multiplica y divide por ella.

Ejemplos.

Integral	Resultado
$\int (3x^2 - 4x + 5) dx$	$x^3 - 2x^2 + 5x + C$
$\int (\frac{1}{x} + e^x) dx$	$\ln x + e^x + C$
$\int \sqrt{x} dx$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
$\int (2x + 1)^4 dx$ (con $u = 2x + 1$, $u' = 2$)	$\frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^5}{5} + C = \frac{(2x+1)^5}{10} + C$
$\int e^{3x} dx$	$\frac{e^{3x}}{3} + C$
$\int \frac{1}{3x+2} dx$	$\frac{1}{3} \ln 3x+2 + C$
$\int \frac{2x}{x^2+1} dx$ (aquí $u = x^2 + 1$)	$\ln(x^2 + 1) + C$
$\int x e^{x^2} dx$ (con $u = x^2$, falta el factor 2)	$\frac{1}{2} e^{x^2} + C$
$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$ (con $u = x^2 + 1$)	$\sqrt{x^2 + 1} + C$

Nota

Siempre se puede comprobar el resultado derivándolo: debe salir la función original.

3. Integral definida y regla de Barrow

La integral definida $\int_a^b f(x) dx$ mide el área con signo entre la gráfica de f y el eje X en $[a, b]$ (positiva si $f \geq 0$). La regla de Barrow la calcula con una primitiva F cualquiera de f :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$$

Propiedades: $\int_a^a f = 0$; $\int_a^b f = -\int_b^a f$; $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$; y es lineal.

Ejemplo. $\int_0^2 (3x^2 + 1) dx = \left[x^3 + x \right]_0^2 = (8 + 2) - 0 = 10$.

Ejemplo (coste de aumentar la producción). El coste de pasar de 50 a 100 unidades es la integral del coste marginal:

$$\int_{50}^{100} (0,04x + 5) dx = \left[0,02x^2 + 5x \right]_{50}^{100} = (200 + 500) - (50 + 250) = 400 \text{ €}$$

que coincide con $C(100) - C(50) = 1000 - 600$. Es el área bajo la gráfica del coste marginal entre 50 y 100.

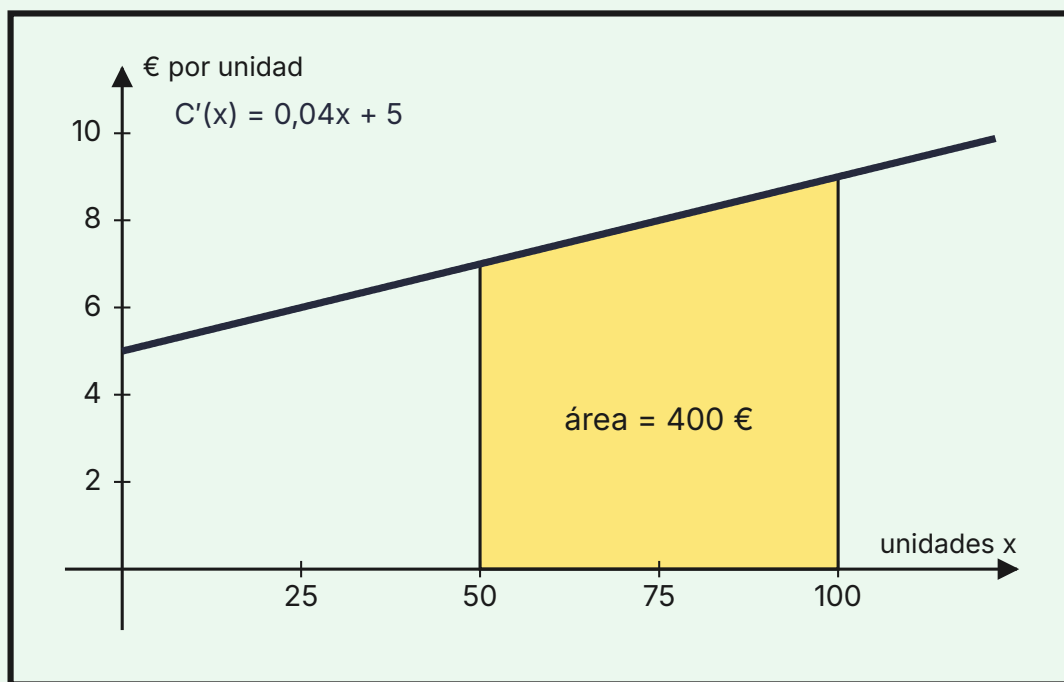


Figura 1: El coste de pasar de 50 a 100 unidades es el área bajo la gráfica del coste marginal en ese intervalo: 400 €.

Ejemplo (exponencial). Una asociación gana nuevos socios a un ritmo de $s(t) = 120 e^{-0,1t}$ socios por mes, t en meses desde su lanzamiento. En los primeros 10 meses ingresan

$$\int_0^{10} 120 e^{-0,1t} dt = \left[-1200 e^{-0,1t} \right]_0^{10} = 1200 (1 - e^{-1}) \approx 758,5$$

es decir, unos 758 socios (la primitiva de $e^{-0,1t}$ es $\frac{e^{-0,1t}}{-0,1}$).

4. Cálculo de áreas

Área bajo una curva. Si $f \geq 0$ en $[a, b]$, el área es $\int_a^b f$; si $f \leq 0$, es $-\int_a^b f$. Si f cambia de signo, hay que hallar los puntos de corte con el eje X y calcular por separado cada tramo, tomando valores absolutos.

Ejemplo. Para $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$ en $[0, 4]$, con $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$:

Tramo	$\int f dx = F(b) - F(a)$	Signo	Área
$[0, 1]$	$\frac{4}{3} - 0 = \frac{4}{3}$	+	$\frac{4}{3}$
$[1, 3]$	$0 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$	-	$\frac{4}{3}$
$[3, 4]$	$\frac{4}{3} - 0 = \frac{4}{3}$	+	$\frac{4}{3}$

La integral $\int_0^4 f = \frac{4}{3}$ (las partes se compensan), pero el área es $\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 4$.

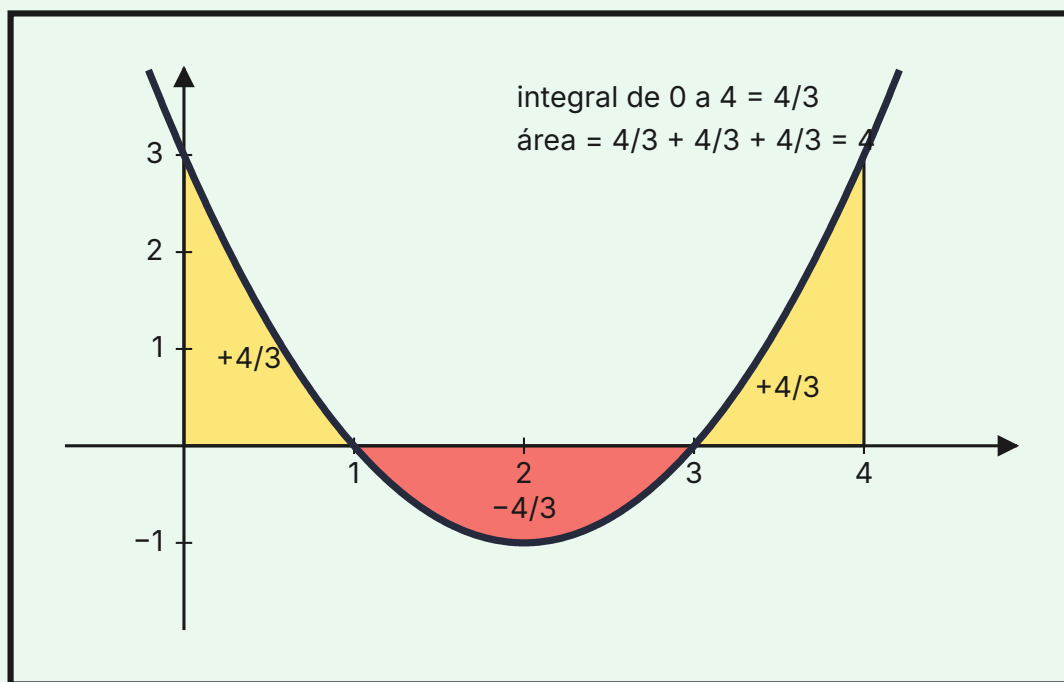


Figura 2: La integral de $x^2 - 4x + 3$ entre 0 y 4 vale $\frac{4}{3}$, pero el área total es 4: el tramo bajo el eje cuenta con signo negativo en la integral.

Área entre dos curvas. Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$, el área entre ambas es

$$\text{Área} = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Pasos: (1) se hallan los puntos de corte igualando $f(x) = g(x)$; (2) se ve cuál función está por encima en cada tramo; (3) se integra la diferencia (la de arriba menos la de abajo).

Ejemplo. El área entre $f(x) = -x^2 + 4x$ y $g(x) = x$: $-x^2 + 4x = x \Rightarrow x(3 - x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 3$; en $(0, 3)$, $f > g$ (por ejemplo, en $x = 1$: $3 > 1$). Entonces

$$\text{Área} = \int_0^3 (-x^2 + 3x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^3 = -9 + \frac{27}{2} = \frac{9}{2} = 4,5$$

Ejemplo (curvas que se cruzan). Entre $y = x$ e $y = x^3$ en $[-1, 1]$ se cortan en $x = -1, 0, 1$, y cambia cuál está arriba: en $[-1, 0]$ es x^3 y en $[0, 1]$ es x . Por simetría el área es $2 \int_0^1 (x - x^3) dx = 2(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$.

Ejemplo (exponencial). Entre $y = e^x$ e $y = x + 1$ en $[0, 1]$ (donde $e^x \geq x + 1$): $\int_0^1 (e^x - x - 1) dx = \left[e^x - \frac{x^2}{2} - x \right]_0^1 = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$.

Aplicación: excedente del consumidor

Con la demanda $q = 120 - 4p$ del [tema 2](#), el precio máximo que está dispuesto a pagar el comprador de la unidad q es $p = 30 - \frac{q}{4}$. En el equilibrio se venden $q = 80$ unidades a 10 €. Los compradores que hubieran pagado más ahorran dinero: el excedente del consumidor es el área entre la curva de demanda y el precio de equilibrio:

$$\int_0^{80} \left(30 - \frac{q}{4} - 10 \right) dq = \left[20q - \frac{q^2}{8} \right]_0^{80} = 1600 - 800 = 800$$

Es el área de un triángulo de base 80 y altura 20, $\frac{1}{2} \cdot 80 \cdot 20 = 800$, y equivale a 800 (miles de euros).

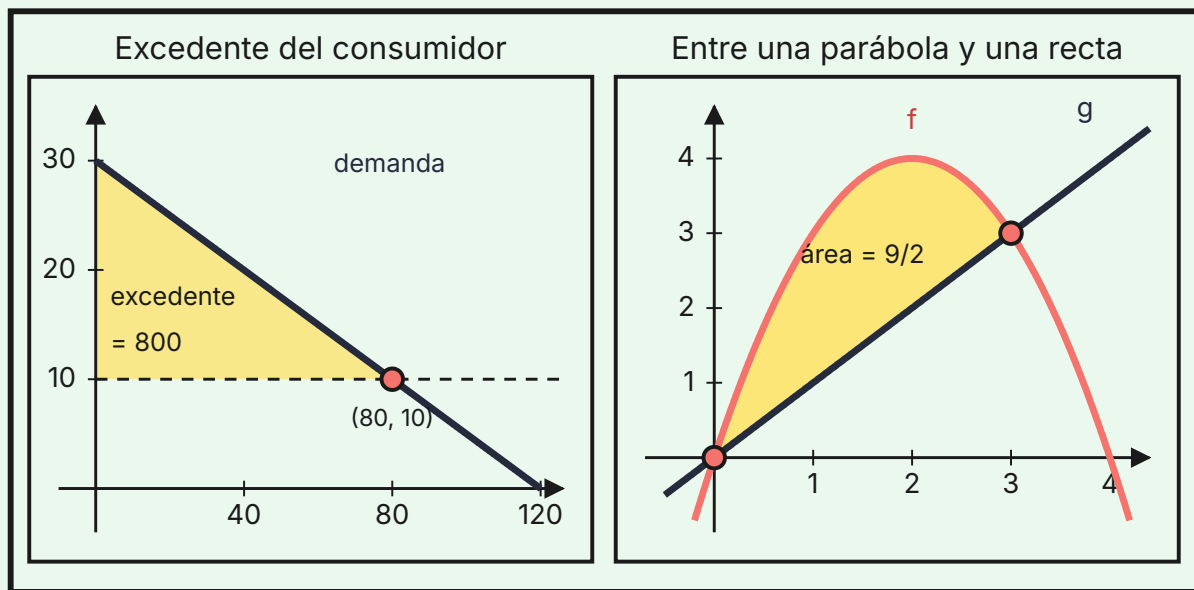


Figura 3: A la izquierda, el excedente del consumidor es el área entre la demanda y el precio de equilibrio (800). A la derecha, el área entre $f(x) = -x^2 + 4x$ y $g(x) = x$ vale $\frac{9}{2}$.

Resumen rápido

- $F' = f \Rightarrow \int f dx = F + C$. Comprueba derivando.
- Inmediatas: $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$), $\int \frac{1}{x} = \ln|x|$, $\int e^x = e^x$, $\int a^x = \frac{a^x}{\ln a}$. Compuestas con u' : $\int u' u^n$, $\int \frac{u'}{u} = \ln|u|$, $\int u' e^u = e^u$.
- Barrow: $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Del coste marginal al coste: $C(b) - C(a) = \int_a^b C'(x) dx$.
- Área con f que cambia de signo: separar en los puntos de corte con el eje.
- Área entre curvas: $\int_a^b (\text{arriba} - \text{abajo}) dx$, con los límites en los puntos de corte.